

산란과 등록단면 · 진폭에서 계수율까지

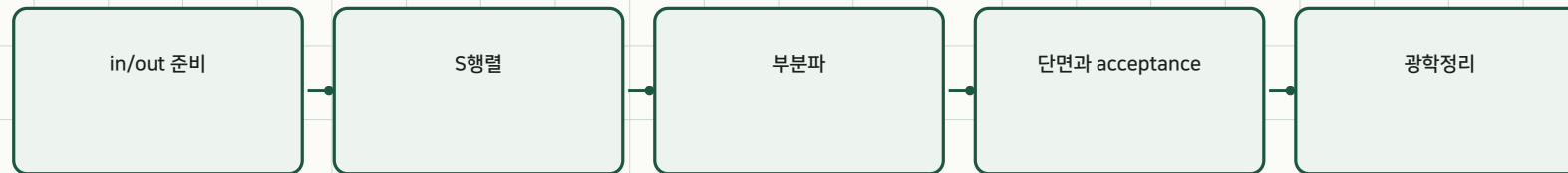
Scattering and Registered Cross Sections

Course / 교과목	PH.30102
Term / 학기	PH.30102_2026_2
Instructor / 담당교수	박선우 / Seonwoo Park
Revision / 개정	SR-26 revision 2

이번 주 개요 / Week overview

S행렬, 부분파, 검출 acceptance를 결합해 관측 단면을 계산한다.

Lecture structure / 강의 구조



01. in/out 준비

입사파 packet과 검출시간차를 preparation·measurement 카드로 정의한다. 평면파는 장치폭보다 좁은 운동량분포의 계산근사다.

02. S행렬

자유시간발전과 상호작용 Møller 연산자로 전이진폭을 구성한다. unitarity는 모든 등록 출구채널의 확률장부로 검사한다.

03. 부분파

중심퍼텐셜에서 위상편이를 구하고 낮은 에너지의 유효범위 전개를 사용한다. 절단 $I_{\max}$ 는 각분해능과 회귀한다.

04. 단면과 acceptance

이론 미분단면을 beam profile, 효율, solid-angle kernel과 접어 count rate를 얻는다. 검출 acceptance는 산란퍼텐셜에 흡수하지 않는다.

05. 광학정리

전방진폭의 허수부와 총단면을 비교해 채널 누락을 진단한다. 실패하면 미등록 출구 또는 기기 dead region을 조사한다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$S = \Omega_-^\dagger \Omega_+$$

(2)

$$d\sigma/d\Omega = |f(\theta, \phi)|^2$$

(3)

$$\sigma_{\text{tot}} = (4\pi/k) \text{Im } f(0)$$

읽기자료 / Assigned reading

Park, ch. 5

Scattering Registry SR-26

QDC acceptance appendix